Новая смета проекта «Предзаказ обеда»: проверка рынком и пересчёт

Команда 1 · Software Engineering · проект «Предзаказ обеда» · версия 1, 04.11.2026

Задача 3 пересчёта сметы. Дата расчёта и проверки цен: **04.11.2026**. Валюта: узбекский сум. Курс: 1 USD = 11 911,71 сум (ЦБ РУз, 04.11.2026, через Kursiv Uzbekistan).

Входные файлы: market-prices.md (цены рынка, задача 1), load-infra.md (нагрузка и инфраструктура, задача 2), разделы 1.3 и 3.6 работы ПК (старая смета). Скрипт расчёта: src/smeta_calc.py. Скрипт повторяет все числа этого документа.

1. Краткий вывод

1. **Старая смета завышена, но не выдумана.** Старая оценка разработки (480 ч, 48 млн сум) лежит внутри нашего диапазона 219,8–522,3 ч, у его верхней границы. Новая базовая оценка — **335,5 ч, 33,5 млн сум**. Это на 30 % меньше старой.
2. **Ставка часа не завышена.** Ставка 100 000 сум/ч совпадает с ценой часа штатного middle-разработчика в Ташкенте (87 121 сум/ч с налогами + 15 % накладных = 100 189 сум/ч). Фрилансеры Узбекистана берут от $10/ч (119 117 сум/ч), агентства — от $25/ч (297 793 сум/ч).
3. **Начальные инвестиции: 41,6 млн сум** (диапазон 27,0 млн–64,2 млн). Старая смета: 52 млн сум. Без резерва 10 % новая сумма — 37,9 млн сум (−27 %).
4. **Денег до запуска нужно мало.** Если код пишет сама команда, денежные расходы до запуска — **1 043 000 сум** (сервер до запуска, печать QR-наклеек, регистрация ИП). Остальная часть вложений — труд команды: 36,9 млн сум по рыночной ставке и 3,7 млн сум резерва. Смета показывает этот труд отдельной строкой.
5. **Главные завышения старой сметы:** поддержка (6 ч/мес вместо 3 ч/мес: −50 %), развитие (40 ч/год вместо 20 ч/год: −50 %), резерв 10 % на все статьи (новый резерв — только на разовые работы: −62 %), домен (200 000 сум/год вместо 33 000: −84 %), объём SMS (500 в месяц вместо 180: −64 %).
6. **Старая смета занижала инфраструктуру.** В ней нет копии данных вне сервера и месяца сервера до запуска. Новая инфраструктура за 3 года — 11,7 млн сум против 9 млн сум (+30 %). Эти статьи нельзя убирать.
7. **TCO за 3 года (S1, одна столовая): 71,0 млн сум** вместо 106,7 млн сум (−33 %). Диапазон: 42,0 млн–114,8 млн сум.
8. **Юнит-экономика стала лучше.** Точка безубыточности одной столовой — 40 заказов в день вместо 61. Одна столовая при целевом спросе даёт +286 844 сум за учебный месяц, но не возвращает вложения. Три столовые возвращают вложения за 17,9 учебного месяца (около 2 учебных лет), а не за 29.
9. **Покупка сервера не окупается.** Аренда VPS в Узбекистане дешевле своего сервера во всех трёх сценариях (load-infra.md, раздел 8).

2. Продукт, объём первой версии и исходные данные

Таблица 2.1 показывает, что уже есть в документах проекта. Метка «Р» — реальные данные проекта. Метка «М» — модельные данные (интервью П4, П5 и опрос этапа 2 составила команда). Метка «О» — оценка команды.

Таблица 2.1. Исходные данные проекта

Что	Значение	Где в работе ПК	Метка
Продукт	PWA студента, панель столовой в браузере телефона сотрудника, Telegram-бот, оплата Payme, Click, Uzum, вход по SMS-коду	2.5, 3.4.3	P
Объём первой версии	19 историй (US-01…US-19), 73 SP: Must 42, Should 24, Could 7. US-20 (баллы) — Won't, в смету не входит	2.6, табл. US	P
Требования	27 FR, 10 NFR, 80 тест-кейсов (TC-001…TC-070, TC-101…TC-110)	2.5, прил. E	P
Архитектура	Модульный монолит Django, 8 модулей, PostgreSQL 16, Valkey, Celery, Nginx; 13 таблиц; 1 сервер в Узбекистане	3.3, 3.4	P
Хранение данных	Персональные данные — на серверах в Узбекистане (C-01, ЗРУ-547 ст. 27-1)	табл. 2.9	P
Доступность	≥ 99 % учебного времени 07:30–17:00, простой ≤ 2 ч в месяц (NFR-03)	2.5	P
Сохранность	0 потерянных оплаченных заказов; ночная копия, хранение 30 дней, восстановление за 1 ч (NFR-04)	2.5, 3.4.2	P
Безопасность	HTTPS, TLS 1.2+; номер карты не попадает на сервер (NFR-05, NFR-06); сессия сотрудника ≤ 12 ч (NFR-07)	2.5	P
Пиковая нагрузка	100 одновременных пользователей, 60 заказов за 10 мин на столовую (NFR-01, NFR-02)	2.5	P
Спрос	50 онлайн-заказов в день (20 % от 250), 1 100 в месяц, 150 активных студентов	BG-2, 1.3	M
Календарь	22 учебных дня в месяце, 9 учебных месяцев; сервер работает 12 месяцев	1.3.4	P
Бизнес-модель	Комиссия 5 % с оплаченного заказа, средний чек 25 000 сум; эквайринг платит столовая (C-03)	1.3	M
Команда	3 студента: Вика (A), Салим (B), Руслан (C); работают на своих ноутбуках	1.1	P
Срок	Своя разработка: 3–4 месяца до пилота	табл. 3.18	O
Рост	3 столовые — точка безубыточности; 5 столовых — возврат за 3 года при спросе −30 %	1.3.3, 3.6.4	M
Старая смета	TCO варианта B за 3 года 106,7 млн сум; вложения 52 млн (разработка 48 + внедрение 4)	табл. 3.19	O

2.1. Три сценария нагрузки

Сценарии взяты из load-infra.md (раздел 4.1). Продукт во всех сценариях один и тот же: первая версия из 19 историй. Сценарии отличаются числом столовых, сервером и регулярными расходами.

Таблица 2.2. Сценарии

Показатель	S1 «Минимальный запуск»	S2 «Ожидаемый рост»	S3 «Повышенная нагрузка»
Столовые	1	3	5
Заказов в день / в учебный месяц	50 / 1 100	150 / 3 300	250 / 5 500
Пик, запросов/с (с запасом ×2)	20	60	100
Сервер	VPS 2 vCPU / 4 ГБ	тот же VPS (4 vCPU — если тест k6 не прошёл)	VPS 4 vCPU / 8 ГБ
SMS в учебный месяц (база)	180	540	900

Показатель	S1 «Минимальный запуск»	S2 «Ожидаемый рост»	S3 «Повышенная нагрузка»
Поддержка (база)	3 ч/мес	3 + 2 × 1 = 5 ч/мес	3 + 4 × 1 = 7 ч/мес

Допущение для S2 и S3: дата подключения 2-й…5-й столовой неизвестна. Поэтому «первый год» считает все столовые с первого месяца. Это верхняя оценка расходов первого года.

2.2. Уровни оценки внутри сценария

- **Низкий** — оптимистичные часы и самые низкие цены рынка.
- **Базовый** — наиболее вероятные часы и цены с НДС от поставщика с официальным прайсом (UZCLOUD).
- **Высокий** — пессимистичные часы и высокие цены рынка.
- Ставка часа во всех уровнях — 100 000 сум/ч: рынок её подтвердил (раздел 4). Другие ставки показывает раздел 12.

3. Пробелы в исходных данных и их влияние на смету

Таблица 3.1. Пробелы

№	Пробел	Влияние на смету	Как закрыт в расчёте
G1	Нет учёта фактических часов команды на этапах 1–3	Анализ, требования и прототип уже сделаны. Их стоимость неизвестна	В смету не входят: работа выполнена (невозвратные затраты). Это не экономия, а уже вложенный труд
G2	Нет кода и замеров скорости разработки	**Главный фактор.** Разброс часов 220–522 ч = 22–52 млн сум	Декомпозиция по 19 историям и 5 общим работам, три оценки (раздел 5)
G3	Часы оценены для middle-разработчика. Студенты ближе к junior	Часов больше, ставка ниже (junior: 45 455–68 182 сум/ч). Стоимость работ меняется мало	Ставка 100 000 сум/ч; чувствительность — раздел 12
G4	Неизвестно, сколько часов в неделю работает каждый студент	Меняет срок и число спринтов, значит — часы управления	Допущение: 12 ч в неделю на человека, спринт 2 недели = 72 ч команды
G5	Влияние ИИ-ассистентов на скорость не измерено	Исследования дают от −36 % до +19 % времени	В базу не входит; показан в чувствительности (раздел 12)
G6	Комиссии Payme и Click для мерчанта не опубликованы	Не влияет на TCO: эквайринг платит столовая (C-03)	Не входит в смету
G7	Неизвестно, на кого оформлять договоры SMS-шлюза и приём комиссии	0–440 000 сум разово	База: регистрация ИП онлайн, 0,9 БРВ = 396 000 сум
G8	Налог с дохода от комиссии не найден	Влияет на прибыль и срок возврата, не на вложения	Не входит в смету; уточнить у бухгалтера
G9	Цена печати QR-наклеек не проверена рынком	330 000 сум, менее 1 % вложений	Взята оценка команды из раздела 1.3
G10	Дата подключения 2-й и 3-й столовой неизвестна	Первый год S2 и S3 может быть дешевле	Верхняя оценка: все столовые с первого месяца
G11	Прайс Eskiz от 2025 года; сайт закрыт для чтения	SMS: ±0,3 млн сум за 3 года в S1	База — OperSMS 220 сум; низкий уровень — Eskiz 85 сум
G12	Нет цены рабочего телефона, если столовая откажется дать телефон сотрудника (A-06)	Новая разовая статья, если A-06 не выполнено	Не входит в смету; цену найти до пилота

№	Пробел	Влияние на смету	Как закрыт в расчёте
G13	Нет SLA поставщика VPS	Если SLA < 99 %, нужен второй сервер: ×2 стоимость сервера	Запросить SLA у UZCLOUD

4. Рыночные цены, на которых построена смета

Метки: **П** — цена из прайса поставщика, страница прочитана 04.11.2026; **Ч** — частично подтверждена (цена «от», старый прайс, НДС не указан, данные СМИ); **О** — оценка (блог, агентство, вакансии, профили фрилансеров или наш расчёт). Цену «от» мы не считаем полной стоимостью. Полные таблицы с другими поставщиками — в market-prices.md и load-infra.md.

Таблица 4.1. Цены, использованные в смете

Статья	Значение	Единица и условия	Источник	Дата	Метка
Курс USD	11 911,71 сум	курс ЦБ РУз	Kursiv Uzbekistan	04.11.2026	Ч
Час штатного middle (Python/Django)	87 121 сум/ч	11,5 млн на руки; НДФЛ 12 %, соцналог 12 %; 168 ч/мес	hh.uz, market-prices 3.3	04.11.2026	О
Накладные расходы на час	+15 %	простой, отпуск, рабочее место; рынок: 10–30 %	market-prices 3.3 (оценка)	04.11.2026	О
Ставка сметы	**100 000 сум/ч**	87 121 × 1,15 = 100 189	расчёт	04.11.2026	О
Фрилансер UZ, Django (медиана 5 профилей)	$10/ч = 119 117 сум/ч	диапазон $8–29/ч; комиссия площадки не входит	Upwork, Hubstaff	04.11.2026	О
Агентство UZ (основная группа)	$25–49/ч = 297 793–583 674 сум/ч	минимальный проект часто от $10 000	Clutch	04.11.2026	О
VPS 2 vCPU / 4 ГБ / 20 ГБ SSD + IPv4 (база)	308 000 сум/мес	UZCLOUD Basic 258 000 + IPv4 50 000; НДС включён; TAS-IX бесплатно	uzcloud.uz	04.11.2026	П
VPS 2 vCPU / 4 ГБ (низкий)	200 000 сум/мес	AIRNET Strong; НДС не указан	airnet.uz	04.11.2026	Ч
VPS 2 vCPU / 4 ГБ (высокий)	378 870 сум/мес	Serverspace VPS-4, 2 566 RUB без НДС	hostinghub.ru	01.11.2026	Ч
VPS 4 vCPU / 4 ГБ (S2, высокий)	478 000 сум/мес	UZCLOUD, цены единиц + IPv4	uzcloud.uz/prices	04.11.2026	П
VPS 4 vCPU / 8 ГБ (S3)	400 000 / 566 000 / 811 780 сум/мес	AIRNET Nano / UZCLOUD Standard + IPv4 / Serverspace VPS-5	load-infra 6.2	04.11.2026	Ч / П / Ч
Копия вне сервера (S3-хранилище)	450 сум за 1 ГБ в месяц	10 ГБ = 4 500; 20 ГБ = 9 000; копия ВМ 20 ГБ = 40 000 сум/мес	uzcloud.uz/prices	04.11.2026	П
TLS, мониторинг, Telegram Bot API	0 сум	Let’s Encrypt; UptimeRobot Free (проверка раз в 5 мин); Bot API	letsencrypt.org, uptimerobot.com, core.telegram.org	04.11.2026	П
Домен .uz	27 000 / 33 000 / 45 000 сум/год	aHOST / медиана 4 цен / UZSCINET; регистрация = продление	ahost.uz, hostmaster.uz	04.11.2026	П

Статья	Значение	Единица и условия	Источник	Дата	Метка
SMS-код (база)	220 сум за 1 SMS	OperSMS, сервисное сообщение с шаблоном; только юрлицо или ИП	opersms.uz	04.11.2026	П
SMS-код (низкий)	85 сум за 1 SMS	Eskiz, прайс от 14.02.2025	Bitrix24 Market	04.11.2026	Ч
Подключение Payme, Click, Uzum	0 сум	подключение бесплатное; комиссия 0,8–3 % платит столовая (С-03)	merchants.uzumbank.uz, click.uz	04.11.2026	П / Ч
Библиотека платежей paytechuz	0 сум, лицензия MIT	версия 0.4.1 от 03.09.2026; Payme, Click, Uzum, Paynet, Octo; Django 3.0–5.x	pypi.org/project/paytechuz	04.11.2026	П
Госпошлина за регистрацию ИП	1 БРВ лично; 0,9 БРВ через интернет	страница налоговой обновлена 29.04.2025	gov.uz/soliq	04.11.2026	П
БРВ	440 000 сум	с 01.09.2026	buxgalter.uz	04.11.2026	Ч
Поддержка у студии	2 400 000 сум/год	MXMEDIA, после 6 бесплатных месяцев	mxmedia.uz	17.10.2026	Ч
Поддержка по доле разработки	5–15 % стоимости разработки в год	оценка агентства	globalsoft.uz	12.05.2026	О
Пакет студии «интернет-магазин»	8 000 000–15 000 000 сум	MXMEDIA, шаблон; хостинг, домен на 1 год, Click и Payme входят	mxmedia.uz	17.10.2026	Ч
Заказное веб-приложение у студии	от 50 000 000 сум	цена «от»	globalsoft.uz	12.05.2026	О
SaaS заказов Delever Start	1 300 000 сум/мес	1 000 заказов в месяц, сверх — 1 950 сум за заказ	delever.uz/pricing	04.11.2026	П
Bubble Starter / Growth	$32 / $119 в месяц	оплата за год; серверы в США (нарушает С-01)	bubble.io/pricing	04.11.2026	П
Colocation 1U / новый сервер 1U	550 000 сум/мес / 30 816 177 сум	Comnet, НДС включён / HPE DL160 Gen10, НДС включён	comnet.uz, OLX	04.11.2026	П / Ч
QR-наклейки и плакаты	330 000 сум	60 столов, 10 плакатов	оценка команды, раздел 1.3 работы ПК	—	О

5. Разработка: декомпозиция работ

Метод. Мы разделили работу на 19 историй первой версии и 5 общих работ. Для каждой части мы дали три оценки часов: низкую, базовую (наиболее вероятную) и высокую. Часы — для разработчика уровня middle, который использует готовые компоненты: Django REST framework, админку Django для экранов администратора, vite-plugin-pwa, библиотеку paytechuz для Payme, Click и Uzum, openpyxl для отчёта. Часы включают серверную часть и интерфейс. Часы не включают анализ и проектирование: эту работу команда уже сделала на этапах 1–3 (пробел G1).

Таблица 5.1. Часы по историям

ID	История	Приор.	SP	ТС	Низк., ч	База, ч	Выс., ч	Что входит (база)
US-01	Меню дня с ценой и остатком	Must	3	4	8	11	16	модели меню, API, кэш Valkey 60 с, экран Э-1
US-02	Корзина, количество 1–5	Must	2	4	4	6	9	состояние корзины на клиенте, проверка остатка
US-03	Окна получения, закрытие за 15 мин, лимит	Must	5	4	8	11	16	окна по расписанию, проверка лимита, экран Э-3
US-04	Оплата Payme, Click, Uzum и резерв 10 мин	Must	8	5	30	43	70	резерв в одной транзакции 8 ч; Payme 12 ч; Click 8 ч; Uzum 10 ч (библиотека paytechuz, MIT); экран оплаты и чек 5 ч
US-05	Статус заказа	Must	3	3	4	6	9	API статуса, опрос с экрана Э-6
US-06	Уведомление «Готов» в Telegram	Should	3	3	5	8	12	бот aiogram, привязка по ссылке, задача Celery
US-07	Код получения и «Я на месте»	Must	3	4	4	6	9	код из 4 цифр на день, отметка прибытия
US-08	Отмена и возврат денег	Should	8	4	10	16	26	отмена 4 ч; возврат через 3 сервиса 9 ч; экран 3 ч
US-09	Повтор заказа	Could	2	3	2	3	5	кнопка «Повторить», проверка остатка
US-10	История заказов за 30 дней	Could	2	3	2	3	5	список заказов
US-11	Вход по номеру и SMS-коду	Must	3	4	7	10	14	код 6 цифр, блок после 5 ошибок, сессия 30 дней, шлюз SMS
US-12	Панель: заказы по окнам и сводка порций	Must	5	4	8	11	16	экран Э-7, опрос 10 с
US-13	Смена статуса, «Готов» для всего окна	Must	3	4	4	6	9	порядок статусов, журнал времени
US-14	Поиск заказа по коду, «Выдан»	Must	2	4	3	5	7	поиск по коду дня, отметка выдачи
US-15	«Закончилось» одним действием	Should	2	3	2	4	6	остаток 0, пометка оплаченных заказов
US-16	Публикация меню дня	Must	5	4	5	8	14	админка Django: блюда, цены, остатки, публикация
US-17	Лимит заказов на окно	Should	3	3	2	3	5	поле лимита в админке, проверка
US-18	Отчёт продаж и файл .xlsx	Should	8	4	6	10	16	запросы за период, выгрузка openpyxl
US-19	Среднее время получения по окнам	Could	3	3	3	4	6	расчёт от «Я на месте» до «Выдан»
	Итого истории		**73**	**70**	**117**	**174**	**270**	

Таблица 5.2. Общие работы

ID	Работа	Низк., ч	База, ч	Выс., ч	Что входит
X1	Каркас проекта	8	12	18	Django, DRF, Docker Compose, CI GitHub Actions, React + Vite
X2	Интерфейс и PWA	10	16	24	общие компоненты по прототипу Figma, манифест, сервис-воркер
X3	Ежедневная сверка с выпиской	4	6	10	NFR-04, BG-3: сверка заказов с выпиской платёжных сервисов

ID	Работа	Низк., ч	База, ч	Выс., ч	Что входит
X4	Безопасность	3	4	8	ограничение попыток, сессия сотрудника 12 ч, журналы без номера карты
X5	Скрипты развёртывания и копий	6	8	12	Nginx, certbot, pg_dump в хранилище S3, скрипт восстановления
	Итого общие работы	**31**	**46**	**72**	

Тестирование, исправление ошибок и управление команда считает по формулам. Формулы связывают часы с числом тест-кейсов и с объёмом кода.

```
Автотесты платёжного контура и резерва (V-модель): 8 / 12 / 18 ч
Первый прогон TC-001…TC-070:   70 × 0,2 / 0,3 / 0,4 ч
Повторный прогон после правок: 70 × 0,1 / 0,15 / 0,2 ч
Тесты NFR TC-101…TC-110:       10 × 1 / 1,5 / 2 ч  (k6, SSL Labs, устройства, юзабилити, восстановление)
Исправление ошибок:            часы кода × 8 % / 10 % / 15 %
Спринтов:                      округление вверх (часы без управления / 72 ч)
Управление (Scrum):            спринты × 7 ч  (3 чел. × (планирование 1 ч + обзор и ретро 1 ч) + встреча со столовой 1 ч)
```

Таблица 5.3. Сводка часов разработки

Статья	Низкий	Базовый	Высокий	Старая смета
Код: истории (табл. 5.1)	117	174	270	
Код: общие работы (табл. 5.2)	31	46	72	
Код всего	**148**	**220**	**342**	
Автотесты	8	12	18	
Первый прогон 70 TC	14	21	28	
Повторный прогон	7	10,5	14	
Тесты NFR	10	15	20	
Тестирование всего	**39**	**58,5**	**80**	
Исправление ошибок	11,8	22	51,3	
Спринтов (2 недели)	3	5	7	
Управление	21	35	49	
Разработка всего, ч	**219,8**	**335,5**	**522,3**	480
Стоимость разработки, сум (× 100 000)	**21 984 000**	**33 550 000**	**52 230 000**	**48 000 000**

Срок. Базовая оценка — 5 спринтов по 2 недели, то есть около 10 недель при 12 ч в неделю на студента. Высокая оценка — 7 спринтов (14 недель). Это согласуется со сроком 3–4 месяца из таблицы 3.18 работы ПК.

5.1. Проверка оценки другими данными

Таблица 5.4. Сравнение с внешними ориентирами

Ориентир	Значение	Что показывает
Старая смета	400 ч кода + 80 ч тестов = 480 ч	Лежит между базовой (335,5 ч) и высокой (522,3 ч) оценкой
Старая норма часов на SP	400 / 73 = 5,5 ч на SP	Новая база: 220 / 73 = 3 ч на SP кода. Готовые библиотеки сокращают платежи и админку
Пакет студии «интернет-магазин»	8–15 млн сум за 30–45 рабочих дней	Цена ниже из-за шаблона: неявная ставка 22 000–63 000 сум/ч (market-prices 3.4). Резерва, окон и кода получения в пакете нет

Ориентир	Значение	Что показывает
Заказное веб-приложение у студии	от 50 млн сум	Наша база (33,5 млн) ниже: команда не платит наценку агентства
Интеграция платёжной системы у студии	1,2 млн сум (MXMEDIA) — от 5 млн сум (Global Soft) за систему	Наша база: Payme 12 ч, Click 8 ч, Uzum 10 ч = 3,0 млн сум за три системы

6. Внедрение в столовой (отдельно от разработки)

Внедрение — работа после разработки и до первого рабочего дня столовой. Замечание преподавателя: разработка и внедрение — разные статьи. Поэтому смета считает их отдельно. Каждая следующая столовая требует своего внедрения: у неё свои договоры с платёжными сервисами (С-03).

Таблица 6.1. Внедрение в первой столовой

Шаг	Низкий	Базовый	Высокий	Основание
Подключение Payme, Click, Uzum	9	12	18	3 сервиса x 4 ч: заявки от имени столовой, договоры, тестовые платежи, боевые ключи
Установка на рабочий сервер	3	4	6	VPS, домен, DNS, HTTPS, копии, мониторинг по скриптам X5
Обучение сотрудника и администратора	2	3	4	обучение 2 ч + памятка на 1 странице 1 ч
Сопровождение пилотной недели	5	10	15	5 дней x 1 ч большой перемены x 2 человека
Приёмка по тест-кейсам Must, акт	3	4	6	администратор столовой
Работы, ч	**22**	**33**	**49**	старая смета: 40 ч
Работы, сум (× 100 000)	**2 200 000**	**3 300 000**	**4 900 000**	старая смета: 4 000 000
Сервер и копия до запуска, сум	47 400	317 000	634 000	load-infra.md, 7.1: 5 дней почасово / 1 мес / 2 мес
QR-наклейки (60 столов) и 10 плакатов, сум	330 000	330 000	330 000	оценка команды, раздел 1.3; рынком не проверена
Регистрация ИП (договор SMS-шлюза, приём комиссии), сум	0	396 000	440 000	0 — договор на юрлицо столовой; 0,9 БРВ — онлайн; 1 БРВ — лично
Денежные расходы, сум	**377 400**	**1 043 000**	**1 404 000**	в старой смете нет

Таблица 6.2. Внедрение в каждой следующей столовой

Шаг	Низкий	Базовый	Высокий	Основание
Подключение Payme, Click, Uzum	9	12	18	у каждой столовой свои договоры (С-03)
Настройка столовой в системе	1	1	2	тот же сервер, новая запись столовой и окон
Тест k6 перед подключением	1	2	3	порог T1 из load-infra.md
Обучение сотрудника и администратора	2	3	4	как в первой столовой
Сопровождение первой недели	3	5	10	процесс уже проверен пилотом
Приёмка по тест-кейсам Must, акт	3	4	6	администратор столовой
Работы, ч	**19**	**27**	**43**	
QR-наклейки и плакаты, сум	330 000	330 000	330 000	как в первой столовой

Шаг	Низкий	Базовый	Высокий	Основание
Почасовая аренда сервера для теста k6, сум	5 000	5 000	5 000	load-infra.md, 7.1: меньше 5 000
Одна следующая столовая, сум (работы + деньги)	**2 235 000**	**3 035 000**	**4 635 000**	без резерва

7. Начальные инвестиции (до запуска первой столовой)

```
Начальные инвестиции = разработка + внедрение (работы) + денежные расходы при запуске + резерв
Резерв = 10 % × (разработка + внедрение)   — риск перерасхода часов, прежде всего в платёжном контуре
База: 33 550 000 + 3 300 000 + 1 043 000 + 3 685 000 = 41 578 000 сум
```

Таблица 7.1. Начальные инвестиции, сум

Статья	Низкий	Базовый	Высокий	Старая смета	База к старой
Разработка (табл. 5.3)	21 984 000	33 550 000	52 230 000	48 000 000	−30 %
Внедрение в первой столовой: работы (табл. 6.1)	2 200 000	3 300 000	4 900 000	4 000 000	−18 %
Денежные расходы при запуске (табл. 6.1)	377 400	1 043 000	1 404 000	0	новая статья
Резерв 10 % от разовых работ	2 418 400	3 685 000	5 713 000	— (резерв был в ТСО)	
Начальные инвестиции	**26 979 800**	**41 578 000**	**64 247 000**	**52 000 000**	**−20 %**
Без резерва (сравнение с 52 млн «как есть»)	24 561 400	37 893 000	58 534 000	52 000 000	−27 %

7.1. Деньги и труд команды

Если код пишет сама команда, большая часть вложений — не деньги, а труд студентов. Задание требует не прятать стоимость этого труда. Поэтому таблица 7.2 показывает его отдельной строкой.

Таблица 7.2. Начальные инвестиции: деньги и труд (база), сум

Статья	Денежный расход	Труд команды по ставке 100 000 сум/ч	Всего
Разработка	0	33 550 000	33 550 000
Внедрение	1 043 000	3 300 000	4 343 000
Резерв	0	3 685 000	3 685 000
Итого	**1 043 000**	**40 535 000**	**41 578 000**

Вывод: проекту до запуска нужно 1 043 000 сум денег. Ещё 40,5 млн сум — рыночная стоимость труда команды. Если вместо команды работает подрядчик, эта сумма становится денежным расходом (раздел 12).

8. Ежемесячные расходы после запуска

```
Учебный месяц = сервер и копия + SMS (столовые × SMS × цена) + поддержка (ч × 100 000) + домен / 12 + развитие / 12
Летний месяц  = то же без SMS (заказов нет)
Год           = сервер × 12 + домен + SMS × 9 + поддержка × 12 + развитие
Поддержка, ч/мес = 3 + 1 × (столовые − 1)  (низк.: 2 + 0,5; выс.: 6 + 2 — старая норма)
  3 ч = обновление компонентов и проверка уязвимостей 1 ч + проверка восстановления из копии 0,5 ч + сбои и обращения 1,5 ч
Развитие = 20 ч/год (низк.: 0; выс.: 40 — старая норма)
```

Таблица 8.1. Регулярные расходы по сценариям, сум: база (низкий–высокий)

Статья	S1: 1 столовая	S2: 3 столовые	S3: 5 столовых
Сервер и копия вне сервера	317 000 (204 500–418 870)	317 000 (204 500–518 000)	575 000 (404 500–851 780)
SMS-коды (учебный месяц)	39 600 (12 750–66 000)	118 800 (38 250–198 000)	198 000 (63 750–330 000)
Поддержка	300 000 (200 000–600 000)	500 000 (300 000–1 000 000)	700 000 (400 000–1 400 000)
Домен (1/12 года)	2 750 (2 250–3 750)	2 750 (2 250–3 750)	2 750 (2 250–3 750)
Развитие (1/12 года)	166 667 (0–333 333)	166 667 (0–333 333)	166 667 (0–333 333)
Итого в учебный месяц	**826 017 (419 500–1 421 953)**	**1 105 217 (545 000–2 053 083)**	**1 642 417 (870 500–2 918 863)**
Итого в летний месяц	786 417 (406 750–1 355 953)	986 417 (506 750–1 855 083)	1 444 417 (806 750–2 588 863)
Из них денежные расходы в учебный месяц	359 350 (219 500–488 620)	438 550 (245 000–719 750)	775 750 (470 500–1 185 530)
Год (12 мес.)	**9 793 400 (4 995 750–16 865 440)**	**12 906 200 (6 425 250–24 043 000)**	**19 115 000 (10 254 750–34 036 360)**
Поддержка, ч/мес (база)	3	5	7

Расходы растут медленнее числа столовых. Сервер S2 тот же, что в S1. Поэтому базовый год на одну столовую: S1 — 9 793 400, S2 — 4 302 067, S3 — 3 823 000 сум.

8.1. Когда нужен сервер больше

Команда меняет сервер только по измеримому сигналу (load-infra.md, раздел 9). Главные пороги:

- Время ответа меню (p95) в пик > 1 с два учебных дня подряд, или загрузка процессора > 70 % дольше 5 мин: сервер 4 vCPU, +170 000 сум/мес.
- Память > 80 % или работа файла подкачки в пик: 8 ГБ памяти, ещё +88 000 сум/мес.
- Договор с новой столовой: тест k6 на N × 100 пользователей и N × 60 заказов за 10 мин до запуска (почасовая аренда < 5 000 сум).
- Цель доступности выше 99 %: второй сервер в другом дата-центре, ×2 стоимость сервера.
- Больше 5 столовых или нагрузка > 140 запросов/с: отдельный сервер PostgreSQL, от +308 000 сум/мес.

9. Первый год и стоимость владения за 3 года

```
Вложения в рост = (столовые − 1) × (внедрение следующей столовой + 10 % резерва на работы)
Первый год = начальные инвестиции + вложения в рост + год регулярных расходов
TCO 3 года = начальные инвестиции + вложения в рост + 3 × год регулярных расходов
```

Таблица 9.1. Новая смета по трём сценариям, сум: база (низкий–высокий)

Статья	S1: 1 столовая	S2: 3 столовые	S3: 5 столовых
Начальные инвестиции (табл. 7.1)	41 578 000 (26 979 800–64 247 000)	41 578 000 (26 979 800–64 247 000)	41 578 000 (26 979 800–64 247 000)
Вложения в рост: следующие столовые	0 (0–0)	6 610 000 (4 850 000–10 130 000)	13 220 000 (9 700 000–20 260 000)
Все вложения	**41 578 000 (26 979 800–64 247 000)**	**48 188 000 (31 829 800–74 377 000)**	**54 798 000 (36 679 800–84 507 000)**
Регулярные расходы за год (табл. 8.1)	9 793 400 (4 995 750–16 865 440)	12 906 200 (6 425 250–24 043 000)	19 115 000 (10 254 750–34 036 360)
Первый год всего	**51 371 400 (31 975 550–81 112 440)**	**61 094 200 (38 255 050–98 420 000)**	**73 913 000 (46 934 550–118 543 360)**
ТСО за 3 года	**70 958 200 (41 967 050–114 843 320)**	**86 906 600 (51 105 550–146 506 000)**	**112 143 000 (67 444 050–186 616 080)**

Первый год показан отдельно от начальных инвестиций: первая строка — разовые расходы до запуска, четвёртая — регулярные расходы за 12 месяцев.

10. Аренда, облако или покупка оборудования

Расчёт сделан в load-infra.md (раздел 8). Таблица 10.1 повторяет главные числа для нагрузки S1.

Таблица 10.1. Варианты размещения за 36 месяцев (S1)

Вариант	Разово, сум	В месяц, сум	За 36 мес, сум	Выполняет требования?
Аренда VPS (UZCLOUD Basic + IPv4) — в смете	0	308 000	**11 088 000**	Да: C-01, NFR-01… NFR-04
Почасовое облако (UZCLOUD)	0	284 400 (2/2, 24 × 30 ч)	10 238 400 (2/2)	Да; выгодно только для тестов на часы
Свой сервер HPE DL160 + colocation Comnet	30 911 177 (сервер + монтаж)	550 000	50 711 177	Да, но ремонт сервера — работа команды
Свой сервер в университете	30 816 177	0 + электричество и интернет (цены нет)	≥ 30 816 177	Риск для NFR-03: нет данных об ИБП и канале
Аренда выделенного сервера (BillurCOM)	0	2 070 000	74 520 000	Да; мощность избыточна в 4–8 раз
Зарубежное облако (Hetzner, DigitalOcean)	0	80 000–286 000	—	**Нет: нарушает C-01**

```
Покупка выгоднее аренды за срок L, если: аренда в месяц > colocation в месяц + цена сервера / L
L = 60 мес: 550 000 + 30 816 177 / 60 = 1 063 603 сум/мес
Потребность: S1 и S2 — 308 000 сум/мес, S3 — 566 000 сум/мес. Обе ниже порога: покупка не окупается.
Без платы за размещение: 30 816 177 / 308 000 = 100 мес (8,3 года) > срок службы 60 мес.
```

Рабочие станции: команда работает на своих ноутбуках, панель столовой работает на телефоне сотрудника (A-06). Аренда или покупка оборудования в смету не входит. Риск: если столовая не даст телефон, нужна новая статья (пробел G12).

11. Сравнение со старой сметой

Старая смета — таблица 3.19 работы ПК, вариант В, 3 года, одна столовая. Новая смета — сценарий S1, базовый уровень. Формула отклонения: (новое − старое) / старое × 100 %.

Таблица 11.1. Старая и новая смета (S1, база), сум

Статья	Старая	Новая	Разница	Разница, %	Причина
Разработка: код и тесты	48 000 000	33 550 000	−14 450 000	−30 %	335,5 ч вместо 480 ч: декомпозиция и готовые библиотеки
Внедрение в столовой: работы	4 000 000	3 300 000	−700 000	−18 %	33 ч вместо 40 ч: скрипты установки перенесены в разработку
Денежные расходы при запуске	0	1 043 000	+1 043 000	новая статья	новые статьи: сервер до запуска, печать, регистрация ИП
Сервер и копия вне сервера, 36 мес	9 000 000	11 412 000	+2 412 000	+27 %	цена с НДС и IPv4; добавлена копия вне сервера (NFR-04)
Домен, 3 года	600 000	99 000	−501 000	−84 %	рынок: 27 000–45 000 сум/год
SMS-коды, 3 года	1 800 000	1 069 200	−730 800	−41 %	180 SMS вместо 500 в месяц; 220 сум вместо 100 сум; 9 мес. вместо 12
Сертификат и мониторинг	0	0	0	0 %	цены подтверждены: 0 сум
Поддержка, 3 года	21 600 000	10 800 000	−10 800 000	−50 %	3 ч/мес вместо 6 ч/мес; рынок: 2,4–5,0 млн сум/год
Развитие, 3 года	12 000 000	6 000 000	−6 000 000	−50 %	20 ч/год вместо 40 ч/год; статью можно отложить
Резерв (скрытые расходы)	9 700 000	3 685 000	−6 015 000	−62 %	10 % только от разовых работ, а не от всех статей
Итого TCO за 3 года	**106 700 000**	**70 958 200**	**−35 741 800**	**−33 %**	диапазон 42,0 млн–114,8 млн
Начальные инвестиции	52 000 000	41 578 000	−10 422 000	−20 %	с резервом 10 %
Постоянные расходы на учебный месяц	1 600 000	1 048 556	−551 444	−34 %	для юнит-экономики (раздел 13)

Где смета уменьшилась больше всего: разработка (14 450 000 сум), поддержка (10 800 000 сум), развитие (6 000 000 сум) и резерв (6 015 000 сум). Где смета выросла: инфраструктура (+2 412 000 сум) и новые денежные расходы при запуске (+1 043 000 сум).

11.1. Варианты А и Б по новым ценам

Раздел 3.6 работы ПК сравнивает свою разработку с no-code (А) и SaaS (Б). Новые цены меняют их подписку (таблица 11.2). Таблица 11.3 пересчитывает TCO всех трёх вариантов тем же методом.

Таблица 11.2. Подписка готовых решений за 36 месяцев, сум

Решение	Старая смета	Новая цена	За 36 мес	Ограничение
A. Bubble	31 050 000 ($69/мес, 12 500 сум/$)	$32 (Starter) – $119 (Growth) в месяц	13 722 290 – 51 029 766	Серверы в США: нарушает C-01

Решение	Старая смета	Новая цена	За 36 мес	Ограничение
Б. SaaS заказов	21 600 000 (600 000/мес, оценка команды)	Delever Start 1 300 000/мес + 1 950 сум за заказ сверх 1 000	52 065 000	Нет резерва, окон и кода получения (Must)

Вывод: вариант Б больше не самый дешёвый по подписке. Только подписка Delever за 3 года (52,1 млн сум) дороже всех регулярных расходов своей разработки за 3 года (29,4 млн сум).

Таблица 11.3. TCO трёх вариантов за 3 года по новым ценам (S1, база), сум

Группа	A. No-code (Bubble Starter)	Б. SaaS (Delever Start)	В. Своя разработка
1. Разработка	12 000 000 (120 ч, оценка команды)	2 000 000 (20 ч настройки)	33 550 000 (335,5 ч)
2. Внедрение в столовой	3 826 000 (31 ч + печать и ИП)	3 426 000 (27 ч + печать и ИП)	4 343 000 (33 ч + сервер до запуска, печать, ИП)
3. Регулярные платежи	14 890 490 (Bubble $32/мес, домен, SMS)	52 065 000 (подписка; домен и SMS входят)	12 580 200 (VPS и копия, домен, SMS)
4. Поддержка и развитие	15 300 000 (3 ч/мес; 15 ч/год)	3 600 000 (1 ч/мес; развития нет)	16 800 000 (3 ч/мес; 20 ч/год)
5. Резерв 10 % от разовых работ	1 510 000	470 000	3 685 000
Итого TCO за 3 года	**47 526 490**	**61 561 000**	**70 958 200**
Старая смета	87 395 000	36 740 000	106 700 000
Выполняет C-01 и все Must?	Нет: серверы в США	Нет: нет резерва, окон, кода	Да

Вывод: своя разработка дороже варианта А на 23,4 млн сум и дороже варианта Б на 9,4 млн сум за 3 года. Раньше разница с вариантом Б была 70 млн сум. Варианты А и Б по-прежнему не выполняют C-01 или требования Must.

12. Чувствительность: кто пишет код и как быстро

Таблица 12.1 умножает базовые часы разработки и внедрения (335,5 + 33 = 368,5 ч) на ставки разных исполнителей. Резерв не входит.

Таблица 12.1. Стоимость работ при разных исполнителях

Исполнитель	Ставка, сум/ч	Разработка + внедрение, сум	Комментарий
Команда (студенты)	0	0	Денежный расход 0. Стоимость труда команды по ставке сметы — в строке ниже
Ставка сметы (middle + 15 % накладных)	100 000	36 850 000	база этой сметы
Штатный middle без накладных	87 121	32 104 088	нижняя оценка стоимости труда
Штатный junior, 9 млн на руки	68 182	25 125 067	часов будет больше: норма junior не найдена (G3)
Фрилансер UZ, $10/ч	119 117	43 894 614	медиана 5 профилей; выборка мала
Агентство UZ, $25/ч	297 793	109 736 720	нижняя граница основной группы Clutch
Агентство UZ, $49/ч	583 674	215 083 869	верхняя граница основной группы

ИИ-ассистенты. Данные о влиянии на скорость противоречат друг другу. В опыте GitHub Copilot группа с ассистентом написала HTTP-сервер на 55,8 % быстрее (Peng и др., 2023). В исследовании METR 16 опытных разработчиков в своих проектах работали с ИИ на 19 % дольше (METR, 10.07.2025). В обновлении от 24.02.2026 METR пишет, что новые данные «ненадёжны», и меняет метод (METR, 24.02.2026). Поэтому база сметы не учитывает ИИ. Таблица 12.2 показывает оба случая.

Таблица 12.2. Влияние ИИ-ассистентов на часы кода (база)

Случай	Формула для часов кода	Разработка, ч	Разработка, сум
Без поправки (база сметы)	× 1	335,5	33 550 000
Как в опыте Copilot	/ 1,558	234,8	23 482 734
Как в исследовании METR 2025	× 1,19	381,5	38 148 000

Тесты, исправления и управление в таблице 12.2 пересчитаны по формулам раздела 5.

13. Юнит-экономика и точка безубыточности по новой смете

```
Переменные расходы на заказ = 180 SMS × 220 сум / 1 100 заказов = 36 сум   (было 50 сум)
Маржа с заказа = 25 000 × 5 % − 36 = 1 214 сум   (было 1 200 сум)
Постоянные расходы S1 = (сервер и копия 3 804 000 + домен 33 000 + поддержка 3 600 000 + развитие
2 000 000) / 9 = 1 048 556 сум на учебный месяц
Точка безубыточности S1 = 1 048 556 / 1 214 / 22 = 39,3 → 40 заказов в день   (было 61)
Срок возврата = все вложения (табл. 9.1) / результат за учебный месяц
```

Таблица 13.1. Юнит-экономика по сценариям (база), сум за учебный месяц

Сценарий	Заказов	Маржа	Постоянные расходы	Результат	Все вложения	Срок возврата, уч. мес.
S1 «Минимальный запуск», цель	1 100	1 335 400	1 048 556	286 844	41 578 000	144,9 (≈ 16,1 уч. года)
S1 «Минимальный запуск», спрос −30 %	770	934 780	1 048 556	−113 776	41 578 000	не возвращает
S2 «Ожидаемый рост», цель	3 300	4 006 200	1 315 222	2 690 978	48 188 000	17,9 (≈ 2 уч. года)
S2 «Ожидаемый рост», спрос −30 %	2 310	2 804 340	1 315 222	1 489 118	48 188 000	32,4 (≈ 3,6 уч. года)
S3 «Повышенная нагрузка», цель	5 500	6 677 000	1 925 889	4 751 111	54 798 000	11,5 (≈ 1,3 уч. года)
S3 «Повышенная нагрузка», спрос −30 %	3 850	4 673 900	1 925 889	2 748 011	54 798 000	19,9 (≈ 2,2 уч. года)

Что изменилось. Одна столовая при целевом спросе теперь покрывает регулярные расходы: результат +286 844 сум за учебный месяц. При спросе −30 % результат −113 776 сум. Вложения одна столовая не возвращает: срок больше 15 лет. Вывод фильтра жизнеспособности (раздел 1.3.5) остаётся: бизнес возникает при трёх столовых. Три столовые возвращают вложения за 17,9 учебного месяца при целевом спросе (было 29) и за 32,4 учебного месяца при спросе −30 % (было около 9 лет).

Налог с дохода от комиссии в расчёт не входит (пробел G8). Он увеличивает срок возврата.

14. Что можно отложить, сократить или заменить арендой

Экономия на часах = (часы кода × 1,1 на исправления + тест-кейсы × 0,45 ч на два прогона) × 100 000 сум. Резерв в экономию не входит.

Таблица 14.1. Статьи, которые можно отложить или сократить

Статья	Действие	Экономия	Последствие
Истории Could: US-09, US-10, US-19	Перенести во вторую версию	1 505 000 сум разово	Нет повтора и истории заказов; метрику BG-1 считают вручную по выгрузке
US-06 Уведомление в Telegram	Перенести после пилота	1 015 000 сум разово	Студент смотрит статус в приложении (US-05)
US-08 Отмена и возврат	Перенести; возврат делает столовая в кабинете платёжного сервиса	1 940 000 сум разово	FR-13, FR-14 не выполнены; больше обращений; риск доверия (страх потерять деньги, ПЗ)
Третья платёжная система (Uzum)	Подключить после пилота	1 500 000 сум разово	Меняет FR-07 и C-02; нужно согласие столовой
Развитие в первый год	0 ч в первый год	2 000 000 сум/год	Доработки по отзывам пилота идут во второй год
Регистрация ИП	Отложить до начала комиссии; договор SMS-шлюза — на юрлицо столовой	396 000 сум разово	Пилотный месяц бесплатный; комиссию без ИП получать нельзя
Сервер 4 vCPU / 8 ГБ	Не арендовать до сигналов раздела 8.1	258 000 сум/мес (против S3)	Нет
Свой сервер	Не покупать; арендовать VPS	30,8 млн сум разово	Нет: ремонт оборудования делает поставщик
Платный мониторинг	UptimeRobot Free	142 941 сум/мес	Проверка раз в 5 мин, а не раз в 1 мин
Сервер летом	Уменьшить до 1 vCPU / 2 ГБ, если поставщик разрешает	около 327 000 сум/год	Сервер медленнее; данные остаются
Поставщик VPS	AIRNET вместо UZCLOUD после проверки НДС и условий	до 108 000 сум/мес	Риск: НДС не указан
Все истории Should и Could сразу	Выпустить только Must	6 780 000 сум разово	**Не рекомендуем:** нет отчёта продаж (FR-22), а по нему столовая платит комиссию; BG-3 не выполнена

15. Что нельзя убирать

Таблица 15.1. Обязательные статьи

Статья	Стоимость (база)	Требование	Последствие удаления
Сервер в Узбекистане	308 000 сум/мес	C-01 (ЗРУ-547 ст. 27-1)	Нарушение закона о персональных данных
Копия вне сервера, ночная, 30 дней	9 000 сум/мес	NFR-04	Потеря сервера = потеря всех заказов и учёта столовой
Проверка восстановления из копии раз в месяц	0,5 ч/мес в поддержке	NFR-04: восстановление за 1 ч	Копия может оказаться пустой или битой
Проверка подписи, суммы и ID транзакции в уведомлениях оплаты	входит в US-04 (30 ч на 3 сервиса)	NFR-04, NFR-05	Ложное уведомление создаёт заказ без денег
Автотесты платёжного контура	12 ч	V-модель для FR-07… FR-09, FR-14 (раздел 1.4)	Ошибку оплаты находит студент, который уже заплатил

Статья	Стоимость (база)	Требование	Последствие удаления
Ежедневная сверка с выпиской	6 ч (X3)	NFR-04, BG-3	Расхождения денег и отчёта никто не видит
HTTPS, TLS 1.2+	0 сум (Let’s Encrypt)	NFR-06	Перехват кода входа и данных студента
Мониторинг доступности	0 сум (UptimeRobot Free)	NFR-03	Команда не знает о простое и не может доказать 99 %
Тест k6 до запуска и до каждой новой столовой	входит в тесты NFR; < 5 000 сум аренды	NFR-01, NFR-02	Сбой в первый пик; заказы без статуса «Принят»
4 ГБ памяти в S1	50 000 сум/мес разницы с 2 ГБ	load-infra 5.2	Нехватка памяти в пик и во время копии
Шаблон SMS, согласованный с операторами	220 сум за SMS вместо 600 сум	US-11	Код входа без шаблона блокируется (OperSMS)
Поддержка не меньше 2 ч/мес	200 000 сум/мес	обновления безопасности компонентов	Уязвимости в Django и библиотеках остаются открытыми
Сопровождение пилотной недели	10 ч	BG-1, принятие сотрудником	Ошибки в первые перемены остаются без исправления; столовая отказывается

16. Риски, неизвестные данные и как уточнить расчёт

Таблица 16.1. Риски

№	Риск	Влияние	Что сделать
R1	Платёжный контур займёт больше часов (сертификация Payme, возвраты)	До +37 ч кода = высокий уровень	Начать с песочницы Payme в первом спринте; резерв 10 %
R2	Студенты работают меньше 12 ч в неделю	Срок растёт; часы управления растут (+7 ч на спринт)	Записывать часы с первого спринта; пересчитать после спринта 1
R3	Нет фактических часов (G1, G2)	Оценка остаётся оценкой	Вести учёт времени в задачах; сравнить с табл. 5.1 после каждого спринта
R4	Регистрация ИП или договоры требуют юриста	Новая разовая статья	Уточнить у бухгалтера университета или столовой
R5	Налог с дохода комиссии	Срок возврата растёт	Уточнить режим налога ИП
R6	НДС не включён в цену AIRNET и Serverspace	+12 % к этим строкам	База уже на UZCLOUD с НДС
R7	SLA поставщика ниже 99 %	Второй сервер: ×2 стоимость сервера	Запросить SLA у UZCLOUD
R8	Спрос ниже цели (модельные данные П4, П5)	Срок возврата S2: 32 учебных месяца вместо 18	Пилот проверяет спрос до подключения следующих столовых
R9	Столовая не даёт телефон сотрудника (A-06)	Новая разовая статья (цена не найдена)	Согласовать до пилота; найти цену телефона Android
R10	Курс валют	Только строки в USD и RUB (высокие уровни и сравнение)	Сверить курс на cbu.uz в день сдачи

17. Источники

- Документы проекта: работа ПК, разделы 1.3, 2.5, 2.6, 3.4, 3.6 (`control/src/doc/ch1.js`, `ch3.js`, `stage2content.js`).
- Цены рынка с датами и метками: market-prices.md (34 источника).
- Нагрузка, инфраструктура, аренда и покупка: load-infra.md (16 источников) и `src/load_infra_calc.py`.
- Библиотека платежей: paytechuz на PyPI — проверено 04.11.2026.
- Госпошлина ИП: gov.uz/soliq; БРВ: buxgalter.uz — проверено 04.11.2026.
- ИИ и скорость разработки: Peng и др., 2023; METR, 10.07.2025; METR, 24.02.2026.
- Расчёт этого документа: `src/smeta_calc.py` (числа), `src/smeta_doc.py` (таблицы).